CAREERWILL
Easy to Learn...



CUBE AND CUBOID

REASONING WITH PIYUSH VARSHNEY

SOLVE WITHOUT PEN & PAPER

Cube

$$\text{Total} = n^3$$

$$3 = 8$$

$$2^* = 12\,(n-2) \quad \text{(किनारे Edges)}$$

$$1^* = 6\,(n-2)^2 \quad \text{भुजा}$$

$$0 = (n-2)^3$$

$$\text{Cuts} = 3(n-1)$$

Cuboid

$$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3$$

$$3 = 8$$

$$2^* = 4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$$

$$1^* = 2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$$

$$0 = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$$

$$\text{Cuts} = (n_1-1) + (n_2-1) + (n_3-1)$$

★ $n_1 = 1$

$$4 = 4$$

$$3 = T - (4+2)$$

$$2 = (n_2-2)(n_3-2)$$

★★ $n_1 = n_2 = 1$

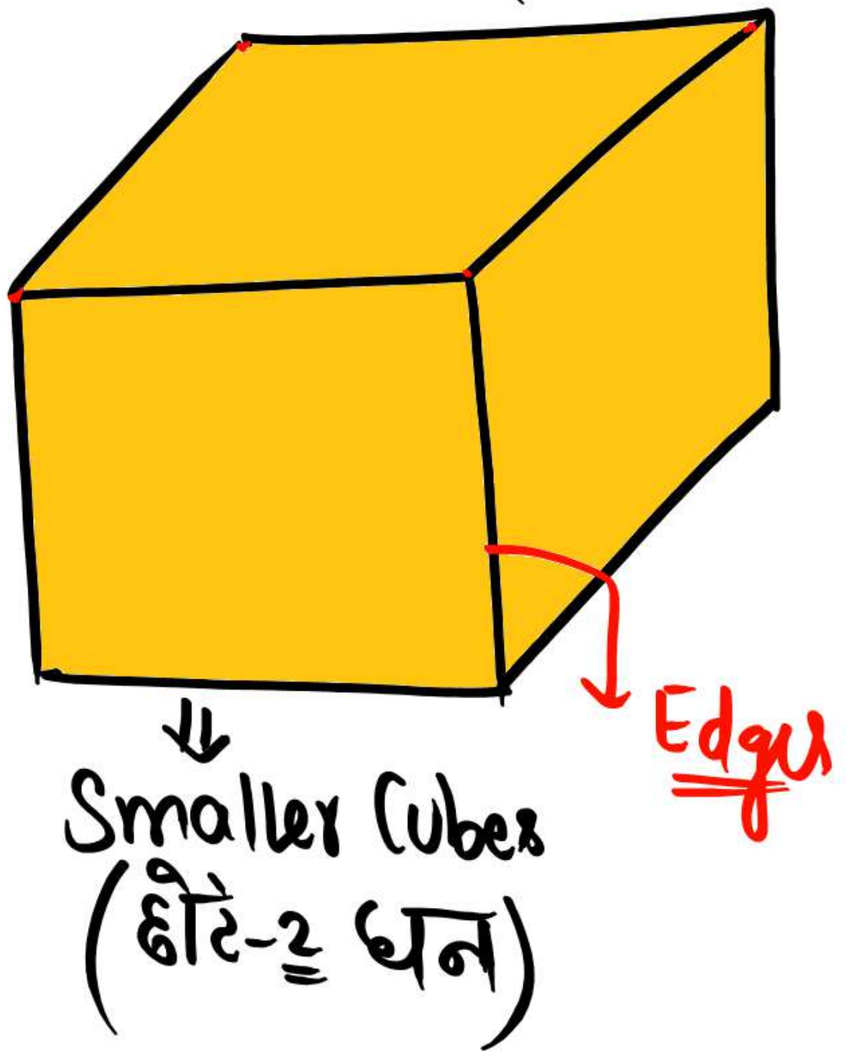
$$5 = 2$$

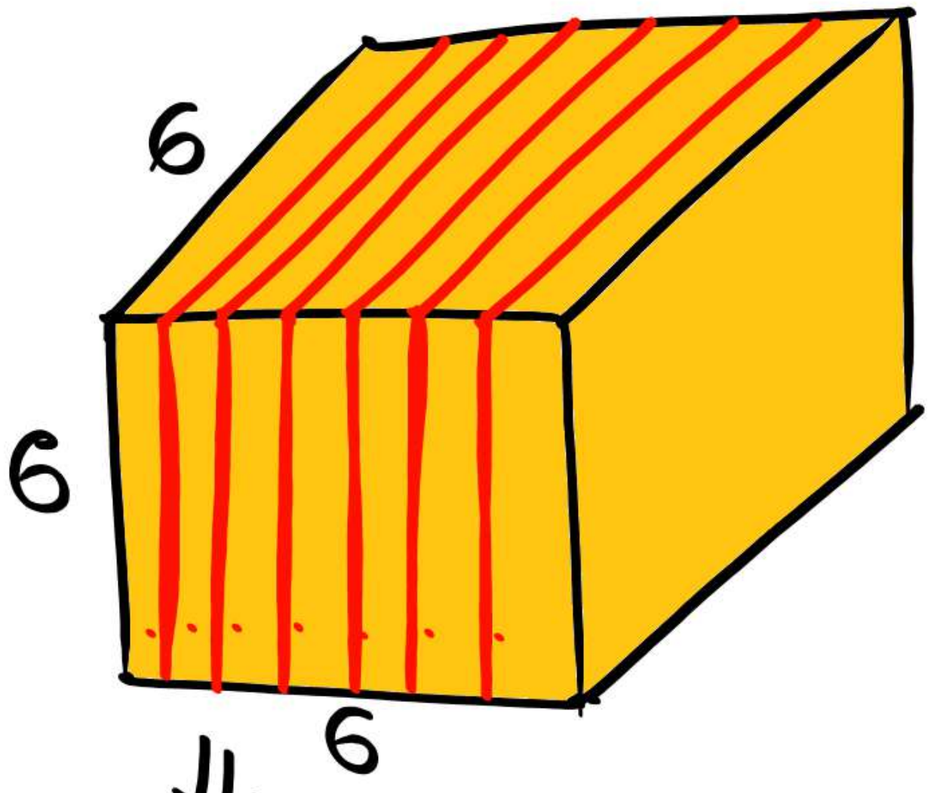
$$4 = T-2$$

Cube and Cuboid

(घन और घनाभ)

1. Surface (सतह) = 6
2. Edges (किनारें) = 12
   (Sides)
3. Corners (शीर्ष) = 8

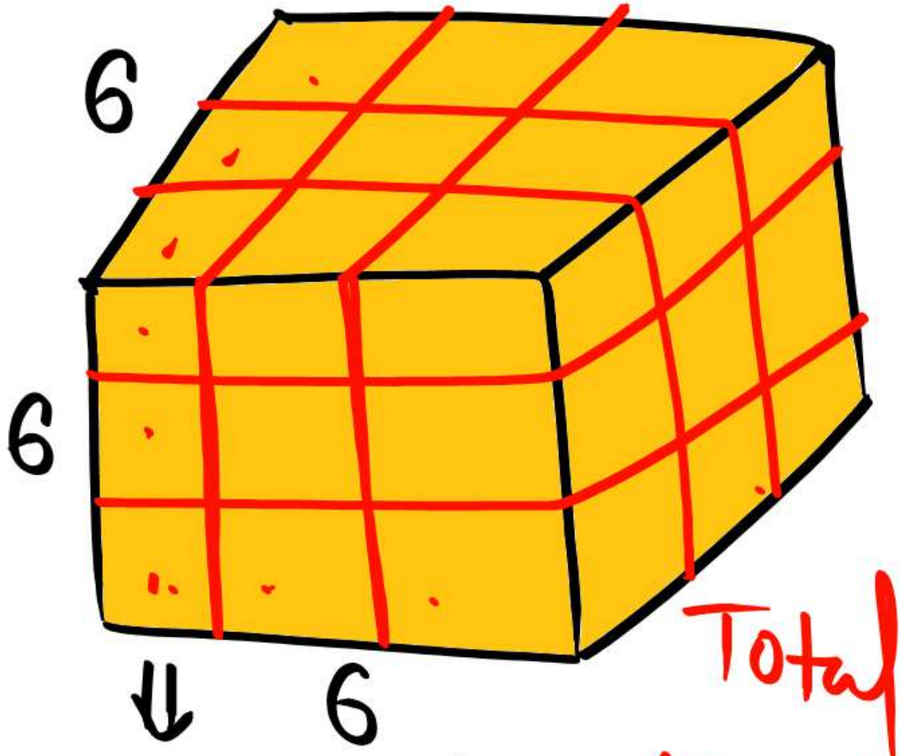




minimum Parts Total = 7

Cuts = 6

Parts(n) = 7



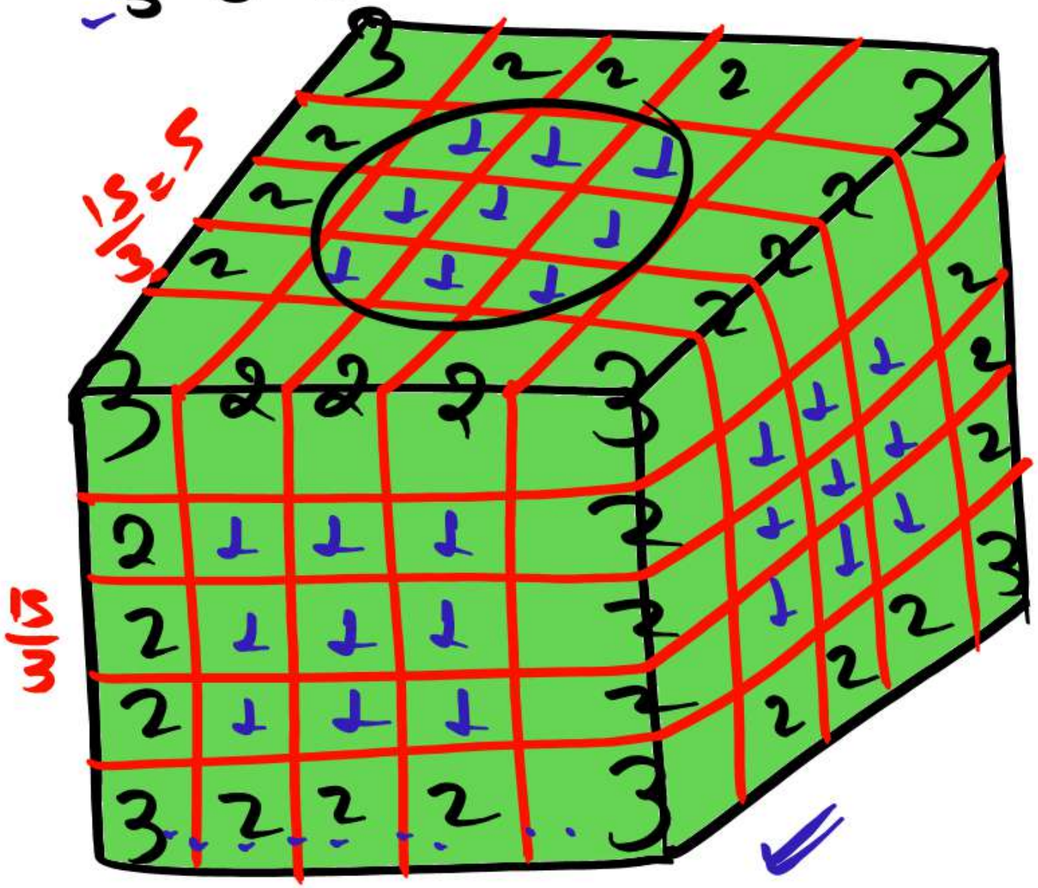
Total = 3^3 = 27

Maximum Parts (Smaller Cubes)

Cuts = 6

Parts(n) = 3,3,3

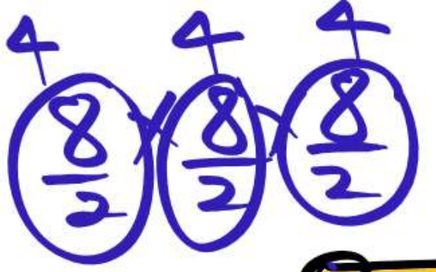
$\frac{15}{3} \times \frac{15}{3} \times \frac{15}{3} = 5$



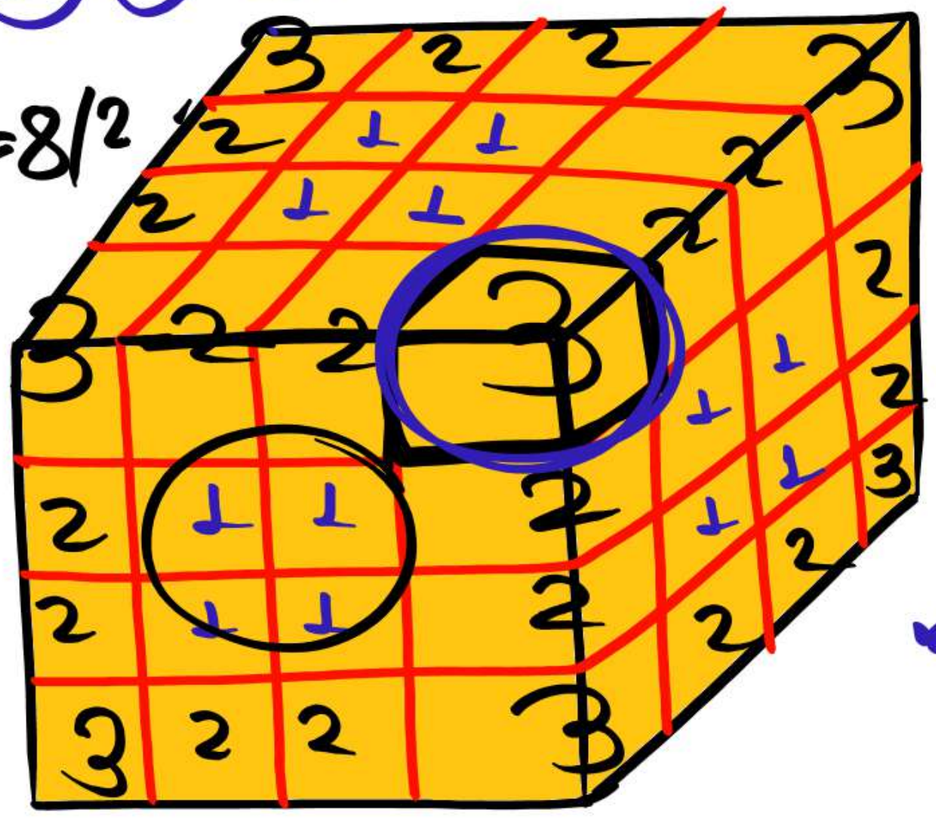
$\frac{15}{3} = 5$

$\frac{15}{3} = 5$

$4 = \frac{8}{2}$



$4 = 8/2$



$\frac{8}{2} = 4$

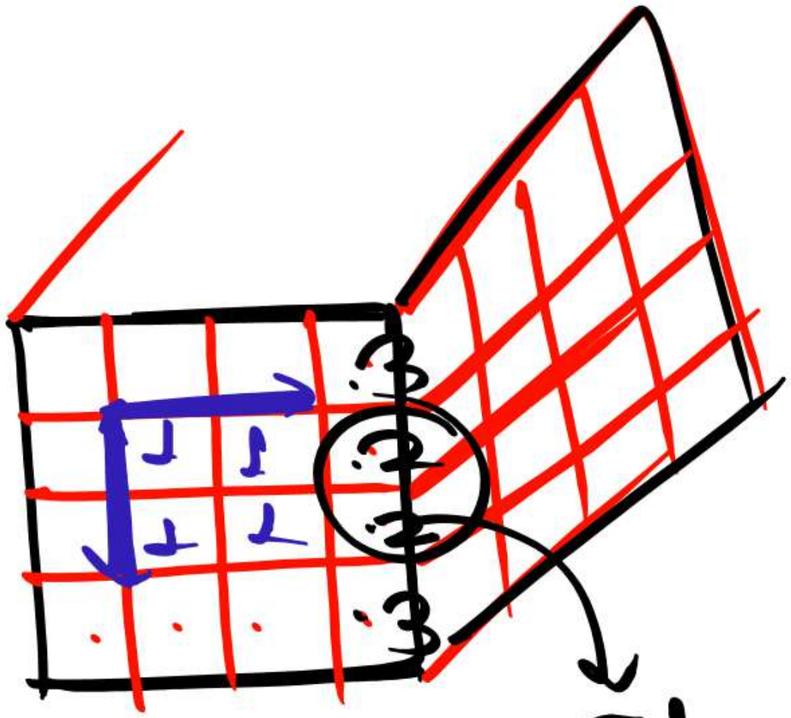
Types of Smaller Cubes

1. Corner Cubes (शीर्ष घन) [3] = 8 ✓
2. Middle/Edge Cubes (मध्य घन) [2] = $12(n-2)$ ✓
3. Central Cubes (केन्द्रीय घन) [1] = $6(n-2)^2$ ✓
4. Inner-Central/Colourless (रंगहीन) [0] = $(n-2)^3$ ✓

$$n = \frac{\text{big Cube length}}{\text{Small Cube length}}$$

Total (कुल) = n^3 ✓

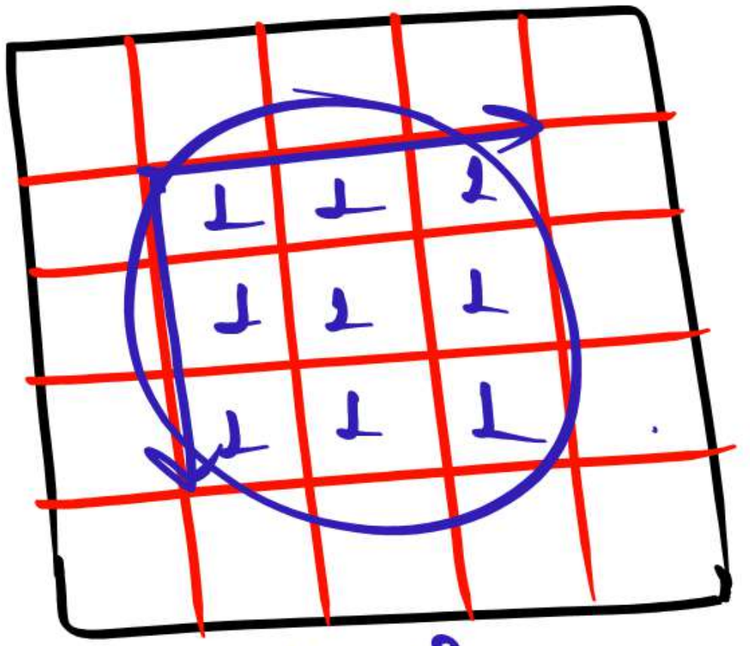
Total Cuts = $3(n-1)$ ✓



Edge

$2 = (n-2)$

$n=5$



$(n-2)^2$

- 3 = 8
- 2 = $12(n-2)$
- 1 = $6(n-2)^2$
- 0 = $(n-2)^3$
- Total = n^3
- Cut 3 = $3(n-1)$
- $n = \frac{l_1}{l_2}$ $\frac{\text{बड़े चक्र की भुजा}}{\text{छोटे चक्र की भुजा}}$

$n = \frac{15\,cm}{3\,cm} = 5$

$Total = n^3$

$= 5^3$

$= 125$

1. **A 15 cm. colored cube is cut into 3 cm. Smaller cubes, what is the total number of cubes made?**

एक 15 सेमी. के रंगे हुए घन को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए?

(A) 64
(B) 216
(C) 125
(D) 27

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n = \frac{12}{2} = 6$

(i) $3 = 8$

(ii) $2 = 12(n-2)$

$= 12(6-2)$

$= 48$

2. **A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:**

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(i) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

तीन सतह रंगी हुई होगी?

(A) 4 (B) 6

(C) 8 (D) 10

(ii) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगी हुई होगी?

(A) 36 (B) 40

(C) 44 (D) 48

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n = \frac{12}{2} = 6$

3.

Direction:

A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(iii) How many cubes have 1 surface painted?

1 सतह रंगी हुई होगी?

(A) 72 (B) 96

(C) 84 (D) 108

(iii)

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(6-2)^2$

$= 96$

(iv) How many cubes have no surface painted?

ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है?

(A) 8 (B) 27

(C) 64 (D) 84

(iv)

$0 = (n-2)^3$

$= (6-2)^3$

$= 64$

PIYUSH VARSHNEY SIR

Direction:

A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes.Answer the following questions:

एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-

(4)

$n = \frac{12}{2} = 6$

(v) Total $= n^3$

$= 6^3$

$= 216$

(v) What is the total number of cubes made?

बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी?

(A) 216 **(B) 125**

(C) 64 **(D) 512**

216

3 2 1 0

$8 + 48 + 96 + 64 = 216$

PIYUSH VARSHNEY SIR

(i) $\perp = 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6 \times 1$

$= 6$

5. A bigger cube with all surfaces painted yellow is cut into 27 smaller cubes of equal size. How many smaller cubes are there which have only one surface painted?

सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन (27) बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?

(A) 1
(B) 6
(C) 8
(D) 12

Total $= n^3$

$n^3 = 27$

$n = 3$

PIYUSH VARSHNEY SIR

n = ?

6. All surfaces of a cube are colored. If a number of smaller cubes are taken out from it, each side $\frac{1}{4}$ the size of the original cube's side, indicate the number of cubes with only one side painted.

एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते है, तो प्रत्येक पक्ष $\frac{1}{4}$ मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किये गये घनों की संख्या बताइए?

(A) 60
(B) 32
(C) 24
(D) 16

छोटे घन की भुजा = $\frac{1}{4}$ × बड़े

$l_2 = \frac{1}{4} \times l_1$

$n = \frac{l_1}{l_2} = \frac{l_1}{l_1 \times \frac{1}{4}} = 4$

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(4-2)^2$

$= 24$

PIYUSH VARSHNEY SIR

7.

Directions: **A cube is painted blue on all faces and is then cut into 125 cubes of equal size. Answer the following questions based on this statement.**

एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों मे काटा जाता है तो

$n^3 = 125$

$n = 5$

(i) **How many cubes are not painted on any face?**

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नही रंगा गया?

(A) 8 (B) 16 (C) 27 (D) 36 (E) 54

(i) $0 = (n-2)^3$

$= (5-2)^3$

$= 27$

(ii) **How many cubes are painted on one face only?**

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह को रंगा गया है?

(A) 16 (B) 32 (C) 48 (D) 54 (E) 72

(i) $\square = 6(n-2)^2$

$= 6(5-2)^2$

$= 54$

PIYUSH VARSHNEY SIR

8.

6. **A cube of white material is painted black on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, then how many cubes will have two sides painted black?**

एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होगी?

(A) 8.
(B) 16.
(C) 22.
(D) 24.
(E) None of these/इनमें से कोई नही

(None of the above) or

Total = 125

$n^3 = 125$

$n = 5$

$2 = 12[n-2]$

$= 12[5-2]$

$= 36$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n^3 = 27$

$n = 3$

(i) $1 = 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6$

(i) $0 = (n-2)^3$

$= (3-2)^3$

$= 1$

9. A cube painted yellow on all faces is cut into 27 smaller cubes of equal size. Answer the questions that follow.

एक घन की सभी सतह को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे-

(i) How many cubes are painted on one face only?

कितने घनों की केवल 1 सतह को रंगा जाता है?

(A) 1 (B) 6 (C) 8 (D) 12

(ii) How many cubes are not painted on any face?

कितने घनों की किसी भी सतह को नही रंगा जाता?

(A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8

PIYUSH VARSHNEY SIR

10

Directions: A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:

एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।

$n^3 = 64$

$n = 4$

(i) How many cubes have no face colored?

कितने घन की किसी भी सतह को नही रंगा जाता है?

(A) 24 (B) 16 (C) 8 (D) 0

(i) $0 = (n-2)^3$

$= (4-2)^3$

$= 8$

(ii) How many cubes are there which have only one face colored?

कितने घन की केवल 1 सतह को रंगा गया है?

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 24

(i) $1 = 6(n-2)^2$

$= 6(4-2)^2$

$= 24$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$n^3 = 64$

$(n = 4)$

11. **Directions:** **A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:**

एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।

★ **(iii) How many cubes have two red opposite faces?**

कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है?

(A) 0 (B) 8

(C) 16 (D) 24

(iv) How many cubes have three faces colored?

कितने घन की 3 सतहो को रंगा गया है?

(A) 24 (B) 16

(C) 36 (D) 8

PIYUSH VARSHNEY SIR

12 ★

9. **A colored cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है?

(A) 8
(B) 48
(C) 56
(D) 64

$n^3 = 216$

$n = 6$

atleast Two

2 + 3 + 4 + 5 + 6

$12(n-2) + 8 + 0 + 0 + 0 + 0$

$12(6-2) + 8$

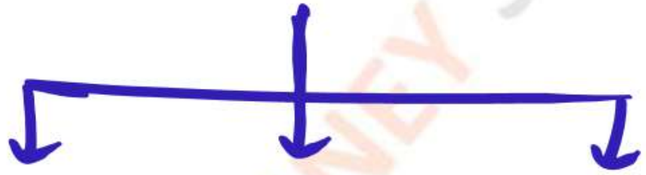
$48 + 8$

$= 56$

PIYUSH VARSHNEY SIR

13.

atleast one



1 + 2 + 3 = T − 0

$= 343 - (n-2)^3$

$= 343 - 125$

$= 218$

10. **A colored cube is cut into 343 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast 1 surface painted?**

एक रंगे हुए घन को 343 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो?

(A) 150
(B) 60
(C) 218
(D) 216

Total = 343

$n^3 = 343$

$n = 7$

PIYUSH VARSHNEY SIR

14.

Atmost Two

2 + 1 + 0 = T-3

= 216 − 8

= 208

11. **A coloured cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atmost two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता हैं, तब ऐसे कितने छोटे घन होगें जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो?

(A) 48
(B) 96
(C) 208
(D) 64

$n^3 = 216$

$n = 6$

PIYUSH VARSHNEY SIR

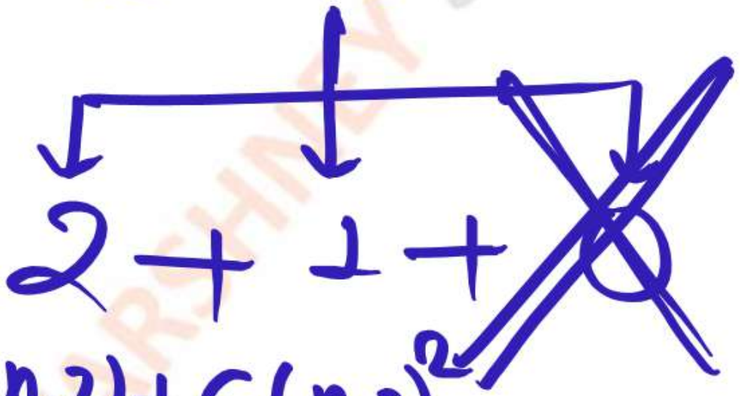
15.

12. **A colored cube is cut into 216 small cubes; then how many colored small cubes are there which have atmost two surfaces painted?**

एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे घनों में काटा जाता है; तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होगें जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हैं?

(A) 48
(B) 64
(C) 96
(D) 144

atmost Two



$2 + 1 +$

$12(n-2) + 6(n-2)^2$

$12(6-2) + 6(6-2)^2$

$48 + 96$

$= 144$

$n^3 = 216$

$n = 6$

PIYUSH VARSHNEY SIR

13. **A 15 cm. colored cube is cut into 125 smaller cubes, then what is the length of the smaller cube?**

एक 15 सेमी. लम्बाई के रंगीन घन को 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब छोटे घन की भुजा बताइए?

(A) 5 cm
(B) 3 cm
(C) 6 cm
(D) 8 cm

16.

$l_1 = 15cm$

$l_2 = ?$

$n^3 = 125$

$n = 5$

$n = \frac{l_1}{l_2}$; $l_2 = \frac{l_1}{n} = \frac{15cm}{5} = 3cm$

PIYUSH VARSHNEY SIR

17. A bigger colored cube is cut into 125 smaller cubes of 8 cm^3, then what is the length of the bigger cube?

एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेमी. वाले 125 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब बड़े घन की भुजा क्या होगी?

(A) 40 cm
(B) 20 cm
(C) 5 cm
(D) 10 cm

$n^3 = 125$

$n = 5$

$l_1 = ?$

$l_2 = 2cm$

$n = \frac{l_1}{l_2}$; $l_1 = n \times l_2$

$= 5 \times 2cm$

$= 10cm$

आयतन = 8 cm^3

(V)

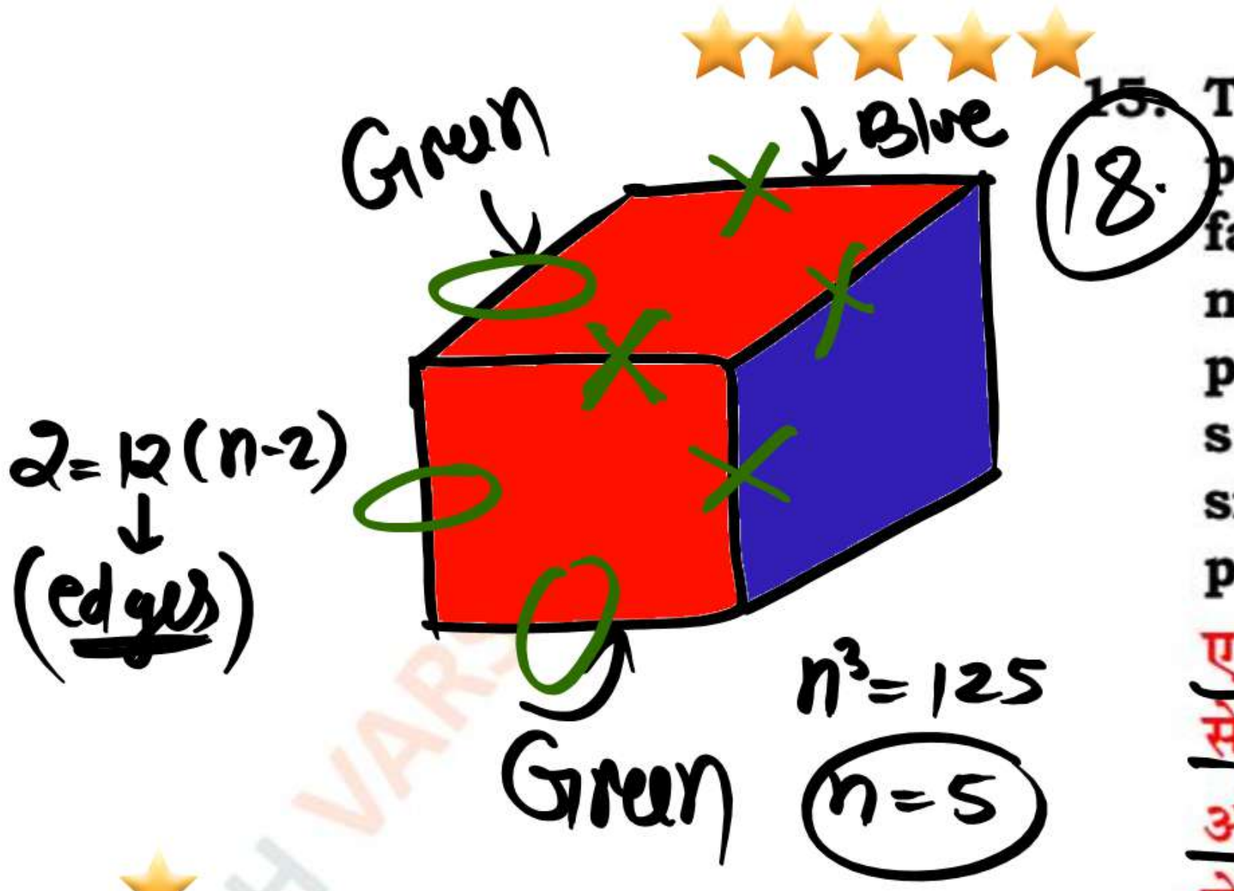
भुजा$^3 = 8 = 2^3$

भुजा = 2cm

15. Two adjacent surfaces of a cube are painted red, two other adjacent surfaces are painted blue and two remaining adjacent surfaces are painted green. Now it is cut into 125 smaller cubes, then how many smaller cubes have only two surfaces painted with red and green color?

एक घन की दो निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहो को नीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहो को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे-छोटे घनो में काटा जाए तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो?

(A) 36 (B) 18
(C) 12 (D) 9



2[Red + Green] = 3(n-2)

3(5-2)

= 9

PIYUSH VARSHNEY

19. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

$n = 6$

$1 = 6(n-2)^2$

$1[\text{Red}] = 2(n-2)^2$

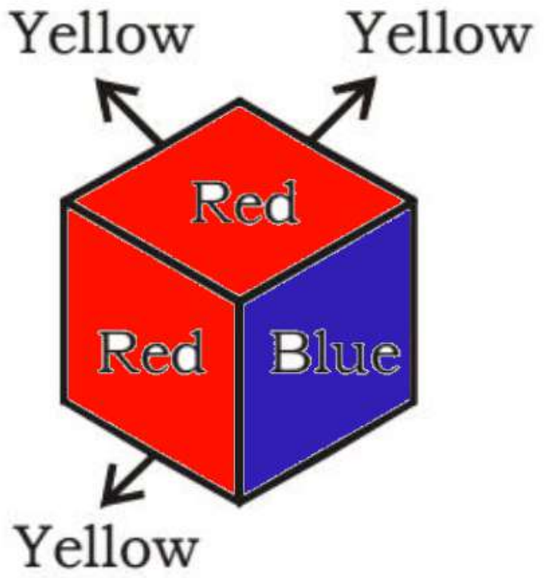
$= 2(6-2)^2$

$= 32$

How many smaller cubes have only 1 surface painted with red color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

(A) 48 (B) 32
(C) 16 (D) 12



PIYUSH VARSHNEY SIR

20. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

$n = 6$

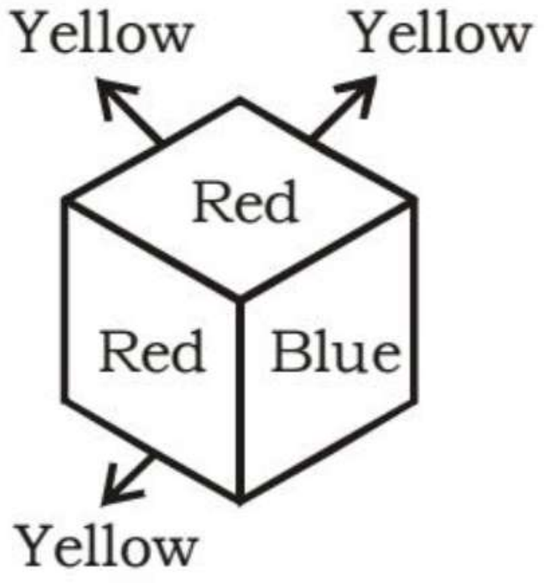
How many smaller cubes have only 1 surface painted with yellow color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

$\perp$ (yellow) $= 3(n-2)^2$

$= 3(6-2)^2$

$= 48$



(A) 48 (B) 32
(C) 16 (D) 12

PIYUSH VARSHNEY SIR

21. **Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.**
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 3 सतहो को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 216$

$n = 6$

$1[\text{Blue}] = 1 \times (n-2)^2$

$= 1 \times (6-2)^2$

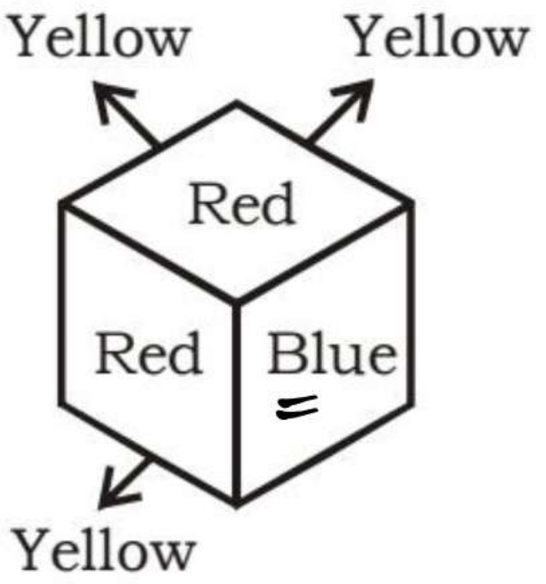
$= 16$

How many smaller cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

(A) 48 **(B) 32**

(C) 16 **(D) 12**



PIYUSH VARSHNEY SIR

22. **Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:**

एक बड़े घन की 4 सतहो को लाल रंग से और 2 सतहो को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 64$

$n = 4$

⊥[Red]

$= 4(n-2)^2$

$= 4(4-2)^2$

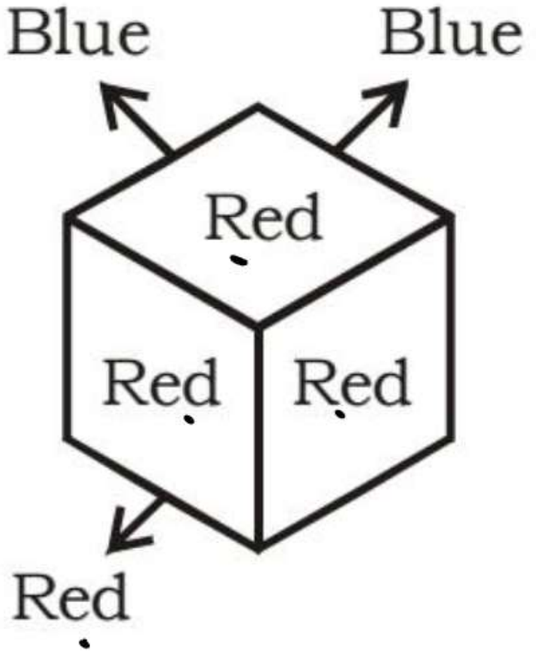
$= 16$

How many cubes have only 1 surface painted with red color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

(A) 16 (B) 32

(C) 8 (D) 12.



PIYUSH VARSHNEY SIR

23. **Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:**

एक बड़े घन की 4 सतहो को लाल रंग से और 2 सतहो को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नो के उत्तर दीजिए-

$n^3 = 64$

$n = 4$

$\perp[Blue] = 2(n-2)^2$

$= 2(4-2)^2$

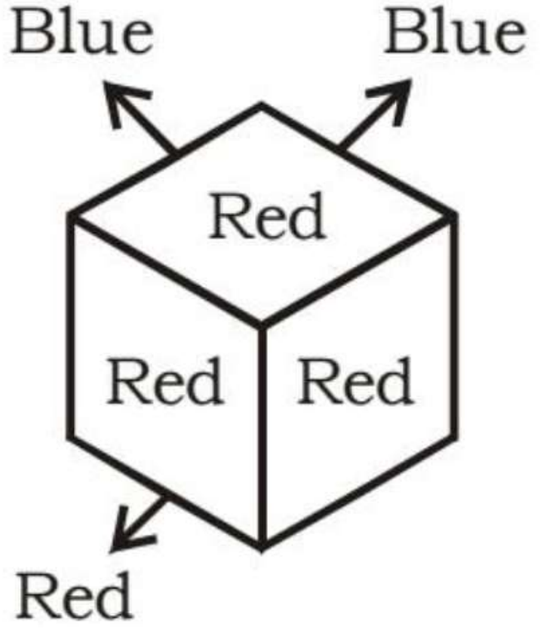
$= 8$

How many cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

(A) 16 **(B) 32**

(C) 8 **(D) 12**



PIYUSH VARSHNEY SIR

★★★★★

$2 = \frac{12}{\downarrow \text{Edge}}(n-2)$

24. **There is a bigger cube of 12 cm. 2 adjacent surfaces of it are painted red, 2 other adjacent surfaces are painted yellow, 1 surface is painted green and 1 surface is painted blue according to the given diagram. Now it is cut into smaller cubes of 2 cm, then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted with red and blue color?**

एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेमी. है। इसकी 2 निकटवर्ती सतहो को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहो को पीले रंग से, 1 सतह को हरे रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है तब इसे 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन होगें जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से?

(A) 48
(B) 8
(C) 24
(D) 32

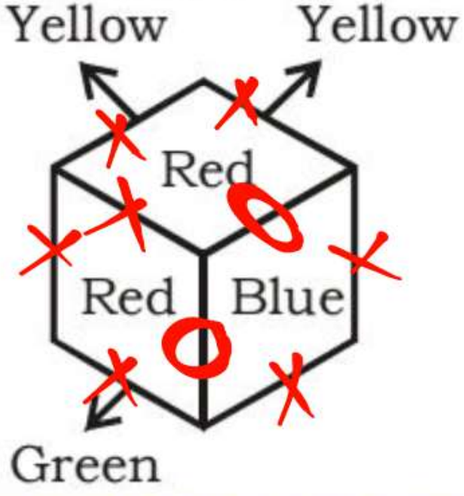
$2[\text{Red} + \text{Blue}]$

$= 2(n-2)$

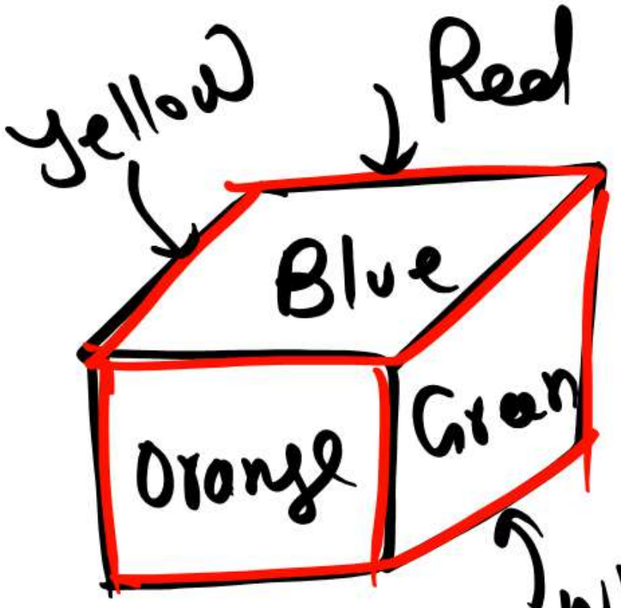
$= 2(6-2)$

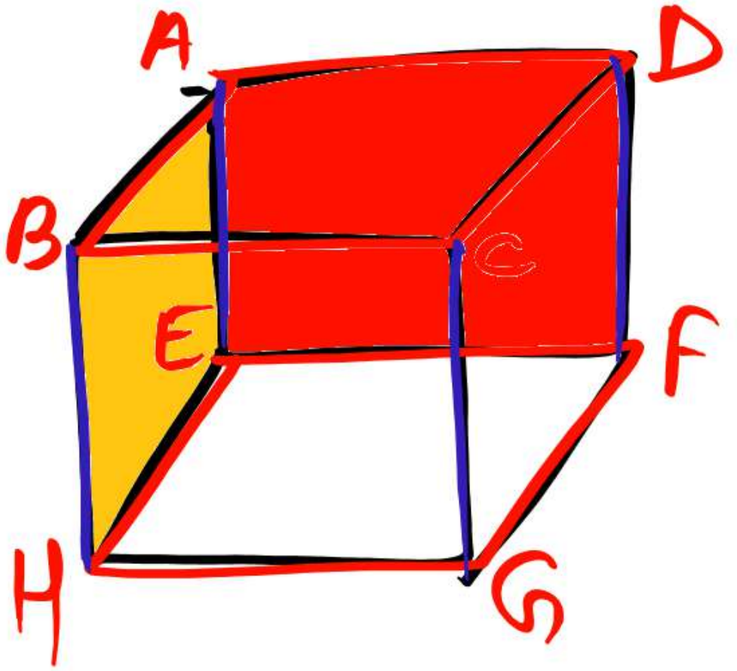
$= 8$

$n = \frac{12}{2} = 6$



PIYUSH VARSHNEY SIR





$\Rightarrow AE, EF, EH$

Red+Yellow

Red+White

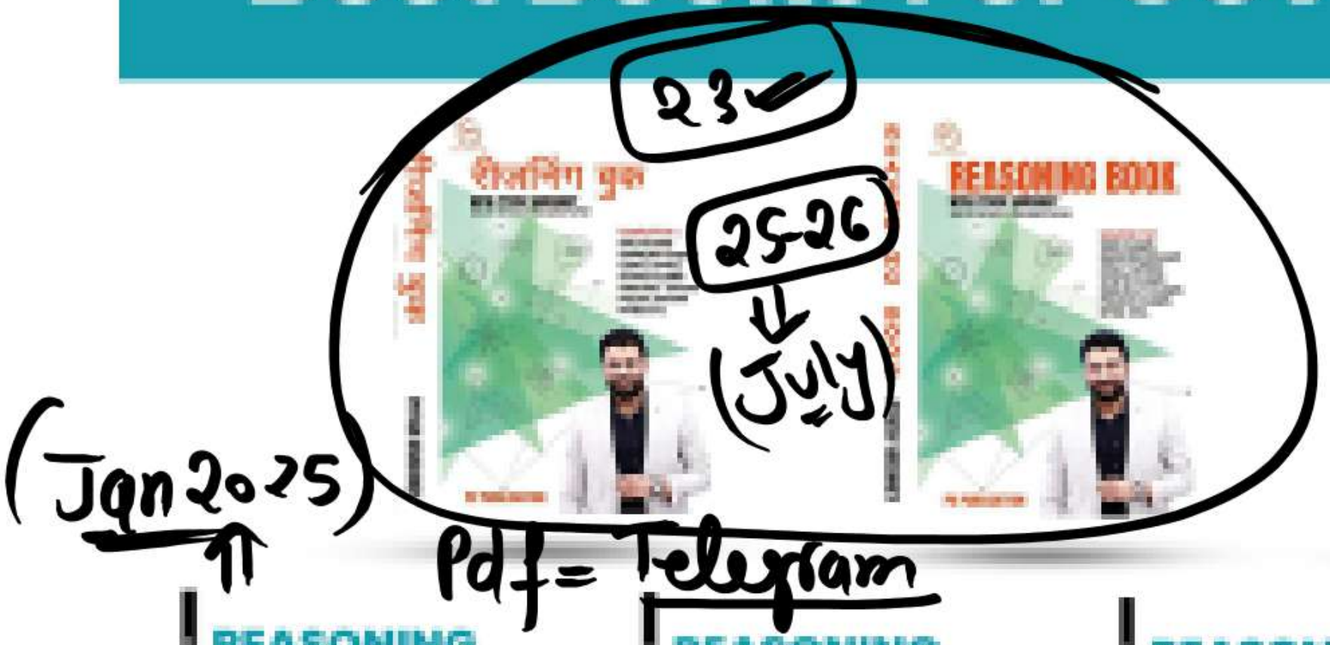
Yellow+White

$\Rightarrow AB, BC, CD, DA$ ✓

$\Rightarrow EH, HG, GF, FE$ ✓

$\Rightarrow BH, AE, DF, CG$ ✓

Best Books For Govt. Job Preparation















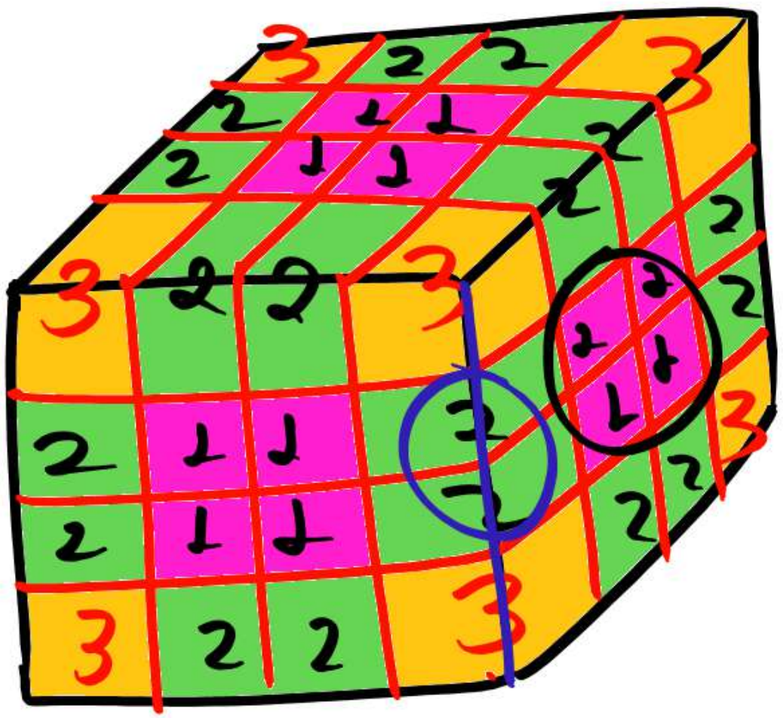


Flipkart amazon Bookscape

By Piyush Varshney
Reasoning Expert

Cube

$n = \frac{8}{2} \times \frac{8}{2} \times \frac{8}{2} = 4$ ✓

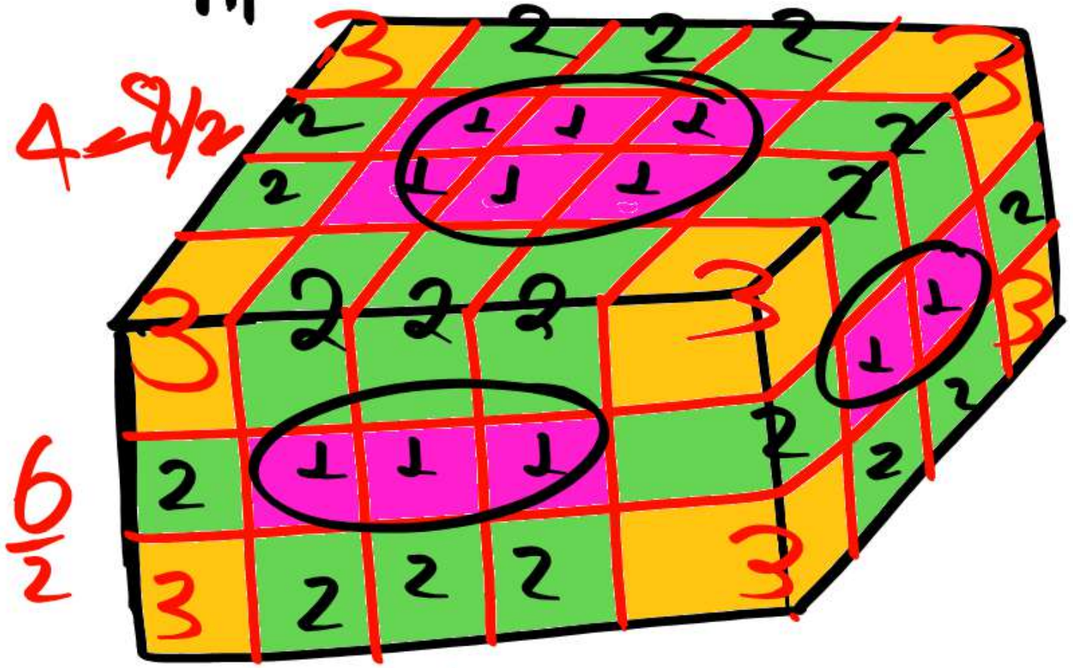


$4 \times 6 = 24$

Cuboid

$\frac{6}{2} \times \frac{8}{2} \times \frac{10}{2}$

$n_1 = 3 \quad n_2 = 4 \quad n_3 = 5$



$4 = \frac{8}{2}$

$3 = \frac{6}{2}$

$\frac{10}{2} = 5$

Cube

$\text{Total} = n^3$

$3 = 8$

$2 = 12(n-2)$

$\perp = 6(n-2)^2$

$0 = (n-2)^3$

$\text{Cuts} = 3(n-1)$

Cuboid

$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3$

$3 = 8$

$2 = 4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$

$\perp = 2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$

$0 = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$

$\text{Cuts} = (n_1-1) + (n_2-1) + (n_3-1)$

25. **One (10×12×14) cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 2cm. side, then what is the total number of cubes made?**

एक (10×12×14) सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी?

(A) 210
(B) 216
(C) 208
(D) 200

$\frac{10}{2} \times \frac{12}{2} \times \frac{14}{2}$

$5 \quad 6 \quad 7$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3$

$= 5 \times 6 \times 7$

$= 210$

PIYUSH VARSHNEY SIR

26. **One (15×18×21) cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 3cm side, then how many cubes are there which have no surface painted?**

एक (15×18×21) सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो?

(A) 120
(B) 210
(C) 60
(D) 30

$\frac{15}{3} \times \frac{18}{3} \times \frac{21}{3}$

$5 \quad 6 \quad 7$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$0 = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$

$= (5-2)(6-2)(7-2)$

$= 3 \times 4 \times 5$

$= 60$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{8}{2} \times \frac{10}{2} \times \frac{12}{2}$

4 5 6

n_1 n_2 n_3

(i) Total $= n_1 \times n_2 \times n_3$

$= 4 \times 5 \times 6$

$= 120$

(ii) $3 = 8$

27. **One (8×10×12) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm side, then answer the following questions:**

एक (8×10×12) सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **What is the number of total cubes made?**

बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए?

(A) 120 (B) 100

(C) 110 (D) 140

(ii) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 6 (B) 10

(C) 8 (D) 5

PIYUSH VARSHNEY SIR

28. **One (8×10×12) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm side, then answer the following questions:**

एक (8×10×12) सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

$\frac{8}{2} \times \frac{10}{2} \times \frac{12}{2}$

4 5 6

n_1 n_2 n_3

(i) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 20 (B) 36 (C) 40 (D) 50

$2 = 4(n_1-2)+4(n_2-2)+4(n_3-2)$

$= 4(4-2)+4(5-2)+4(6-2)$

$= 8+12+16 = 36$

(ii) **How many cubes have 1 surface painted?**

1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 40 (B) 48 (C) 50 (D) 52

$1 = 2(n_1-2)(n_2-2)+2(n_2-2)(n_3-2)+2(n_3-2)(n_1-2)$

$= 2(4-2)(5-2)+2(5-2)(6-4)+2(6-4)(4-2)$

$12+24+16 = 52$

(iii) **What is the number of colorless cubes?**

रंगहीन घनों की संख्या बताइए?

(A) 24 (B) 20 (C) 30 (D) 18

$0 = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$

$= (4-2)(5-2)(6-2)$

$= 2\times3\times4$

$= 24$

29. **One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:**

एक (3×12×15) सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

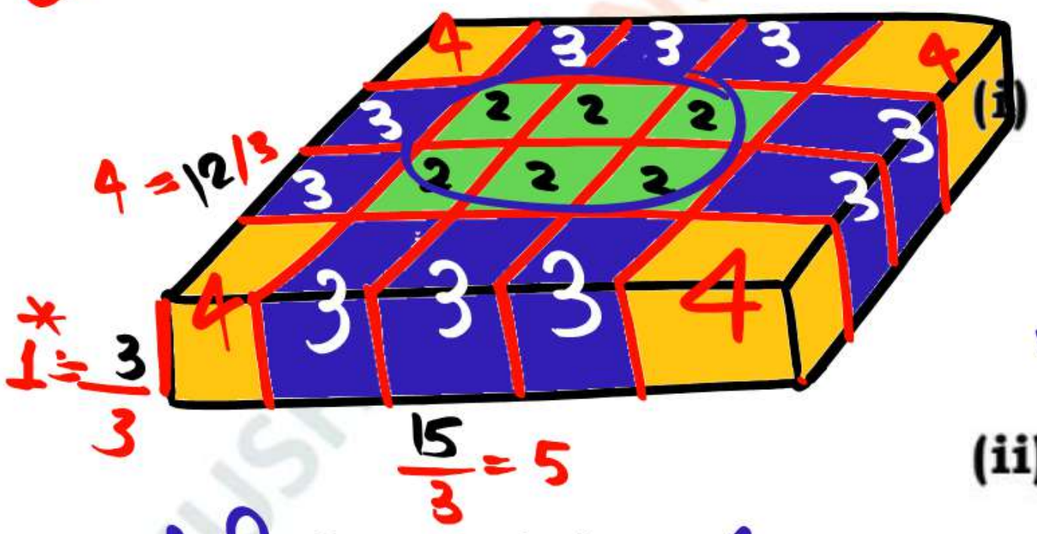
$\frac{3}{3}$ $\frac{12}{3}$ $\frac{15}{3}$

1 4 5

n_1 n_2 n_3

Total = $n_1 \times n_2 \times n_3$

$= 1 \times 4 \times 5 = 20$



(i) **What is the number of total cubes made?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 40 (B) 30

(C) 20 (D) 32

(ii) **How many cubes have 4 surfaces painted?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हैं?

(A) 10 (B) 8

(C) 4 (D) 6

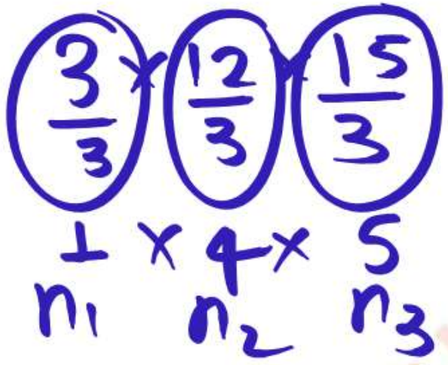
Total (20)

- Corner (4) = 4
- Middle (3) = 20 − (4+6) = 10
- *Central (2) = $(n_2-2)(n_3-2)$ = 6

PIYUSH VARSHNEY SIR

30. One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:

एक (3×12×15) सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



Total = 20

$\begin{cases} 4 = 4 \\ 3 = 10 \\ 2 = (4-2)(5-2) \\ \quad = 6 \end{cases}$

(i) How many cubes have 2 surfaces painted?

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 6 (B) 28
(C) 20 (D) 18

(ii) How many cubes have 3 surfaces painted?

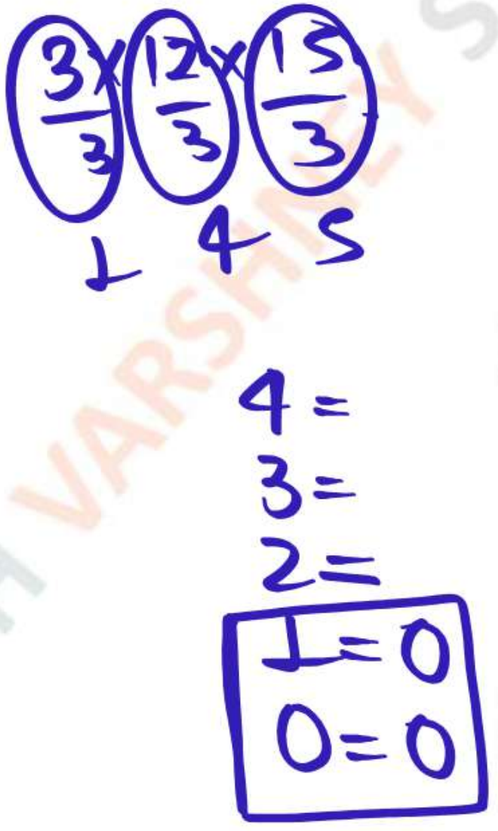
3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 10 (B) 12
(C) 18 (D) 14

PIYUSH VARSHNEY SIR

31. **One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:**

एक (3×12×15) सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) **How many cubes have 1 surface painted?**

1 सतह रंगे घन की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 6

(C) 0 (D) 10

(ii) **What is the number of colorless cubes?**

0 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 0 (B) 2

(C) 4 (D) 6

PIYUSH VARSHNEY SIR

32. **One (2×10×12) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm., then answer the following questions:**

एक (2×10×12) सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

$\frac{12}{2} \times \frac{10}{2} \times \frac{12}{2}$

$1 \times 5 \times 6$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

Total $= 30$

$4 = 4$

$3 = 30 - (4+12) = 14$

$2 = (5-2)(6-2)$

$= 12$

(i) **What is the number of total cubes made?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 16 (B) 30

(C) 18 (D) 20

(ii) **How many cubes have 4 surfaces painted?**

4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 8

(C) 10 (D) 2

PIYUSH VARSHNEY SIR

33. One (2×10×12) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm., then answer the following questions:

एक (2×10×12) सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) How many cubes have 3 surfaces painted?

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 12 (B) 20

(C) 10 (D) 14

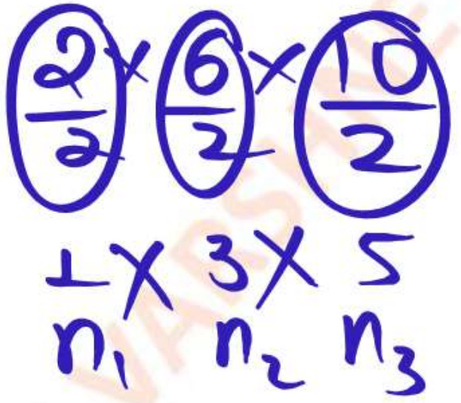
(ii) How many cubes have 2 surfaces painted?

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 12 (B) 14

(C) 16 (D) 10

PIYUSH VARSHNEY SIR



34. **One (2×6×10) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (2×6×10) सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **What is the number of total cubes made?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 20 (B) 15
(C) 18 (D) 16

(ii) **How many cubes have 4 surfaces painted?**

4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 6

PIYUSH VARSHNEY SIR

35. **One (2×6×10) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (2×6×10) सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 10
(C) 8 (D) 6

(ii) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 1
(C) 2 (D) 3

$\frac{2}{2} \times \frac{6}{2} \times \frac{10}{2}$

$1 \times 3 \times 5$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$T = 15$

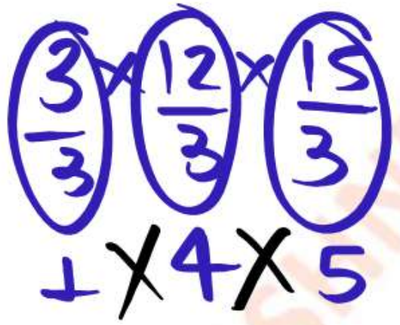
$4 = 4$

$3 = 15 - (7) = 8$

$2 = (3-1)(5-2)$

$= 3$

PIYUSH VARSHNEY SIR



36. One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:

एक (3×12×15) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) What is the number of total cubes made?

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 28 **(B) 26**
(C) 30 **(D) 20** ✓

(ii) How many cubes have 4 surfaces painted?

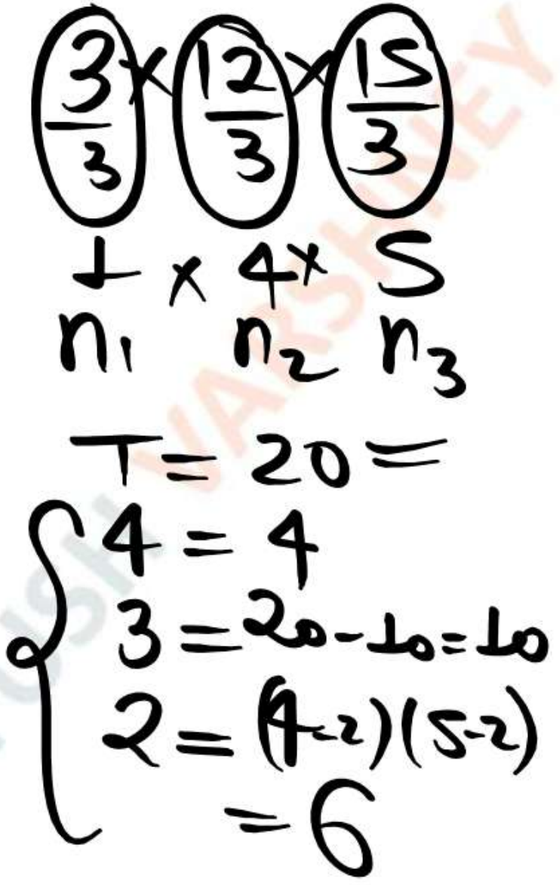
4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 10 **(B) 4** ✓
(C) 8 **(D) 6**

PIYUSH VARSHNEY SIR

37. **One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:**

एक (3×12×15) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

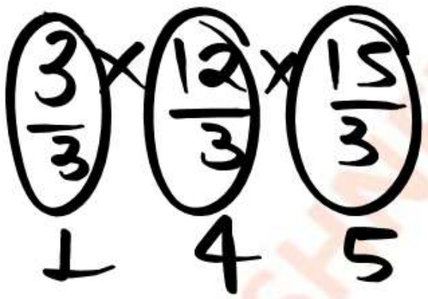
(A) 10 (B) 20
(C) 16 (D) 12

(ii) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 12 (B) 8
(C) 6 (D) 10

PIYUSH VARSHNEY SIR



38. **One (3×12×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:**

एक (3×12×15) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **How many cubes have 1 surface painted?**

1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 0 (B) 4
(C) 2 (D) 6

(ii) **What is the number of colorless cubes?**

रंगहीन घनों की संख्या बताइए?

(A) 6 (B) 0
(C) 4 (D) 2

PIYUSH VARSHNEY SIR

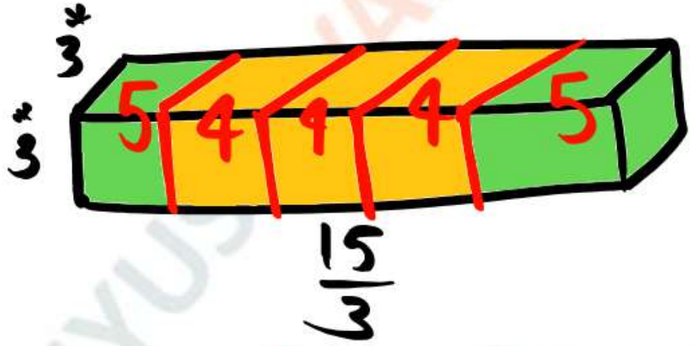
39. **One (3×3×15) cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm. side, then answer the following questions:**

एक (3×3×15) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

$\frac{3}{3} \times \frac{3}{3} \times \frac{15}{3} = 1 \times 1 \times 5 = 5$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3$



Corner (5) = 2

Middle (4) = T-2

5-2=3

(i) **What is the number of total cubes made?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 7 (B) 6 (C) 4 (D) 5

(ii) **How many cubes have 5 surfaces painted?**

5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 0

(iii) **How many cubes have 4 surfaces painted?**

4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 5

PIYUSH VARSHNEY SIR

40. **One (2×2×20) cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?**

एक (2×2×20) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **What is the number of total cubes made?**

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 0

(ii) **How many cubes have 5 surfaces painted?**

5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6

PIYUSH VARSHNEY SIR

41. **One (2×2×20) cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?**

एक (2×2×20) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

$T = 1 \times 1 \times 10 = 10$

$S = 2$

$4 = 8$

(i) **How many cubes have 4 surfaces painted?**

4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 8 (B) 0 (C) 1 (D) 4

(ii) **How many cubes have 3 surfaces painted?**

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3

(iii) **How many cubes have 2 surfaces painted?**

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 0 (C) 2 (D) 3

PIYUSH VARSHNEY SIR

42. **One (2×2×20) cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?**

एक (2×2×20) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) **How many cubes have 1 surface painted?**

1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 4

(ii) **What is the number of colorless cubes?**

रंगहीन घनों की संख्या बताइए?

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 0

PIYUSH VARSHNEY SIR

43. One (3×3×33) cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm side, then answer the following questions:

एक (3×3×33) सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) Find out the number of corner cubes?

शीर्ष घनों की संख्या बताइए?

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

(ii) What is the number of total cubes made?

कुल घनों की संख्या बताइए?

(A) 11 (B) 10 (C) 9 (D) 12

(iii) Find out the number of middle cubes?

मध्य घनों की संख्या बताइए?

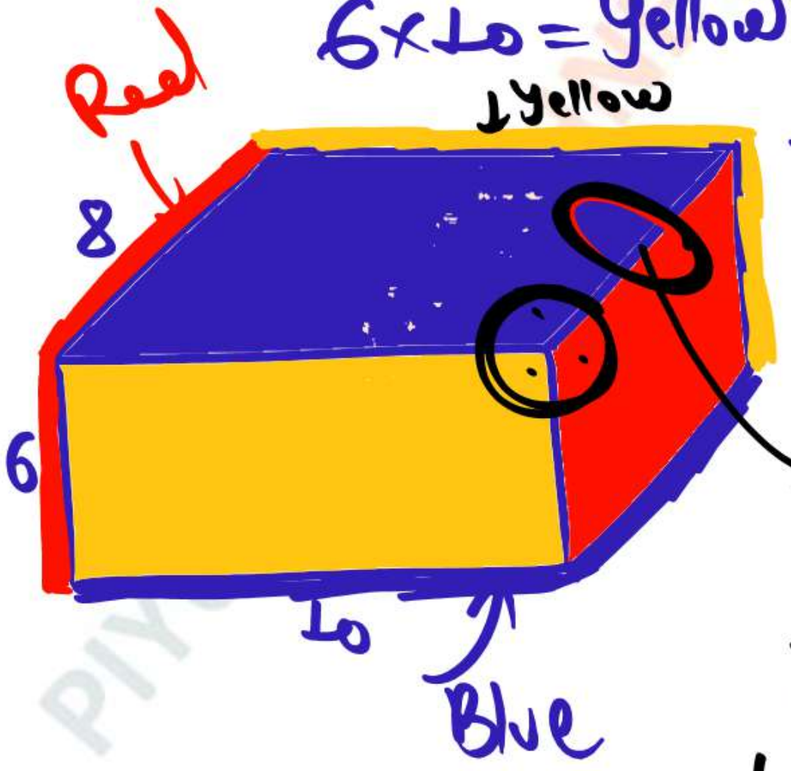
(A) 10 (B) 9

(C) 8 (D) 11

PIYUSH VARSHNEY SIR



6×8 = Red
8×10 = Blue
6×10 = Yellow



44. There is one (6×8×10) cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:

एक (6×8×10) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहो को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes are there which are painted with 3 different colors?

ऐसे कितने घन होंगे जो 3 अलग-अलग रंगो से रंगे हो?

(A) 8 (B) 10 (C) 6 (D) 12

PIYUSH SIR

45. **There is one (6×8×10) cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (6×8×10) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहो को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 2 surfaces painted with red and blue color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल और नीले रंग से रंगी हो?

(A) 10 (B) 8
(C) 20 (D) 15

PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{6\times8\times10}{2\ 2\ 2}$

6×8 = Red

8×10 = Blue

6×10 = yellow

2[B+Y] = 4(n_3−2)

= 4(5−2)

= 12

16. **There is one (6×8×10) cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (6×8×10) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहो को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

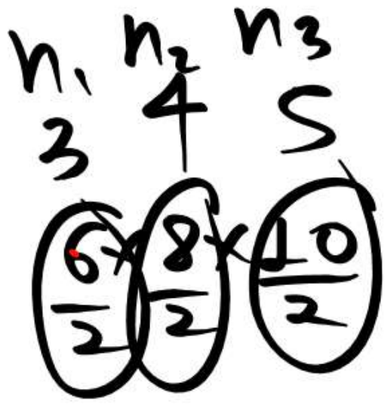
How many cubes have 2 surfaces painted with blue and yellow color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह नीले और पीले रंग से रंगी हो?

(A) 12 (B) 10

(C) 14 (D) 20

PIYUSH VARSHNEY SIR



6 × 8 = Red

8 × 10 = Blue

10 × 6 = yellow

47. **There is one (6×8×10) cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (6×8×10) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहो को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

$I = 2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$

How many cubes have 1 surface painted with red color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

(A) 6 (B) 1

(C) 2 (D) 4

$I(\text{Red}) = 2(n_1-2)(n_2-2)$

$= 2(3-2)(4-2)$

$= 4$

48. **There is one (6×8×10) cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:**

एक (6×8×10) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहो को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 1 surface painted with yellow color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

(A) 8 **(B) 6**

(C) 4 **(D) 10**

$$1\,[\text{Yellow}] = 2(n_3-2)(n_1-2)$$
$$= 2(5-2)(3-2)$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

49. There is one (8×10×12) cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक (8×10×12) सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

Find out the number of corner cubes?

शीर्ष घनों की संख्या बताइए?

(A) 10 (B) 6 (C) 8 (D) 0

PIYUSH VARSHNEY SIR

50. **There is one (8×10×12) cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.**

एक (8×10×12) सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

Find out the number of inner central cubes?

अन्तः केंद्रीय घनों की संख्या बताइए?

(A) 10 **(B) 24** **(C) 30** **(D) 20**

$$O = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$$
$$= (4-2)(5-2)(3-2)$$
$$= 24$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

51. **There is one (8×10×12) cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.**

एक (8×10×12) सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

What is the number of total cubes made?

कुल कितने घन बनेंगे?

$n_1 \times n_2 \times n_3$

$= 4 \times 5 \times 6$

$= 120$

(A) 80

(B) 50

(C) 100

(D) 120 ✓

PIYUSH VARSHNEY SIR

52. There is one (8×10×12) cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक (8×10×12) सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 2 surfaces painted with red and yellow color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह लाल और पीले रंग से रंगी हो?

(A) 8
(B) 10
(C) 6
(D) 4

PIYUSH VARSHNEY SIR

53. **There is one (8×10×12) cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.**

एक (8×10×12) सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

⊥(Blue) = 2(n₁-2)(n₃-2)
= 2(5-2)(6-2)
= 24

How many cubes have 1 surface painted with blue color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

(A) 20 (B) 28

(C) 30 (D) 24

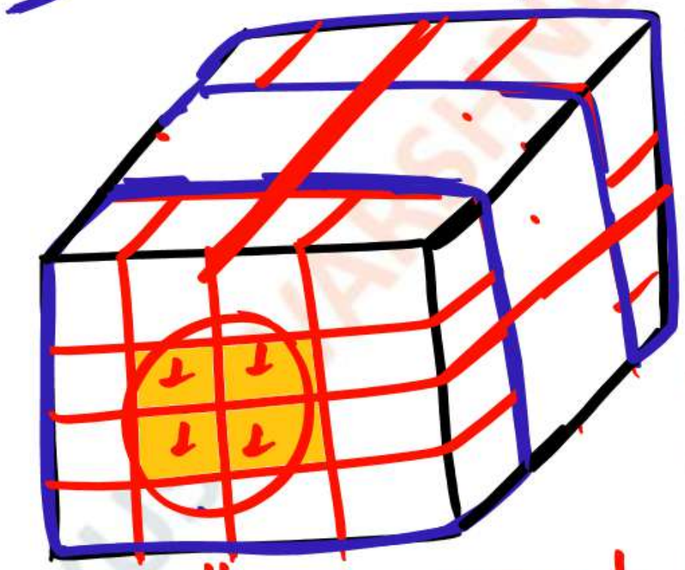
PIYUSH VARSHNEY SIR

54. **A solid cube is painted yellow, blue and black such that opposite faces are of same colour. The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and the other four cubes are big. None of the faces of the bigger cubes is painted blue. How many cubes have only one face painted?**

एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है। कि 32 घन छोटे है और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है?

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10

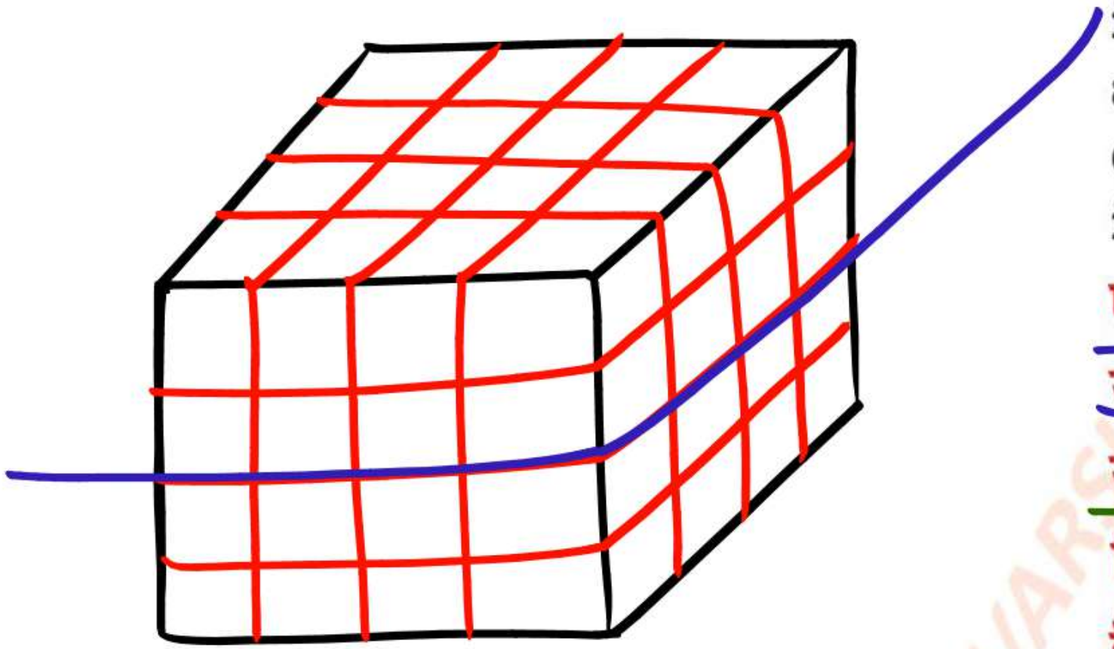
(UPSC)
(CSAT)



कुल = 36 → 32, 4

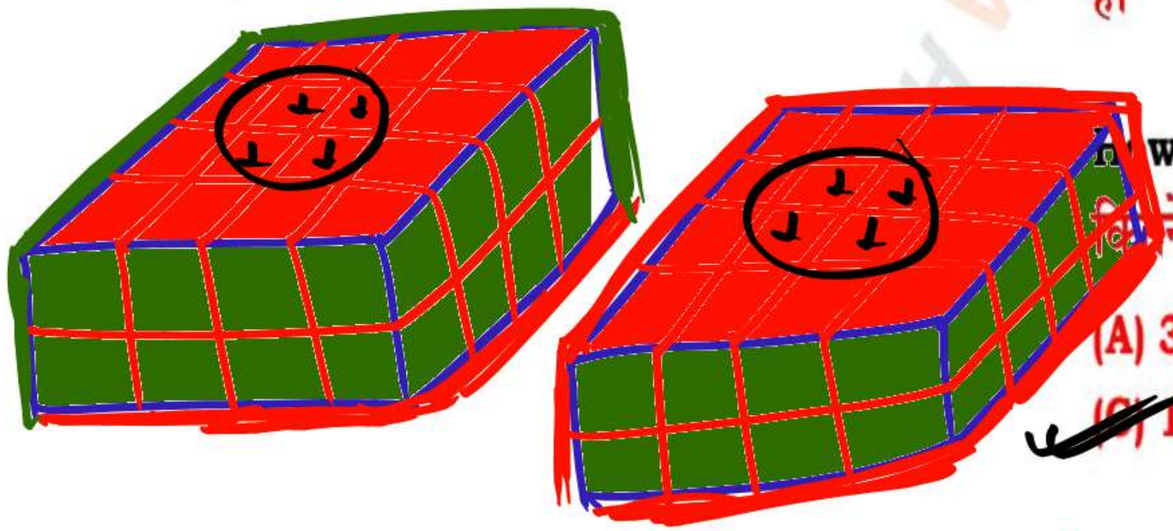
32 + 4

Special Figure



55. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remain- ing. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।



How many cubes have only one coloured face each?

कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी?

(A) 32 (B) 8

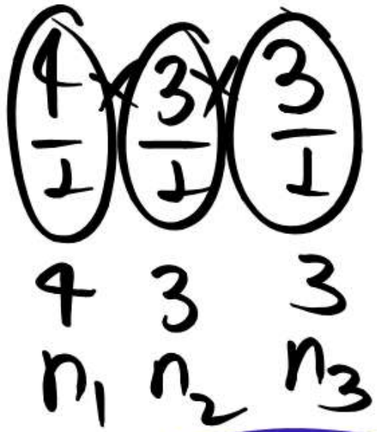
(C) 16 8+8 (D) 0

REASONING EXPERT PIYUSH VARSHNEY SIR

56. **There is a cuboid whose dimensions are 4 × 3 × 3 cm. The opposite faces of dimensions 4 × 3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4 × 3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3 × 3 are coloured green. Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm. How many small cubes have three faces coloured?**

एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेमी हैं। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से से गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके तीन फलक रंगीन हैं?

(A) 20.
(B) 12.
(C) 8.
(D) 18.

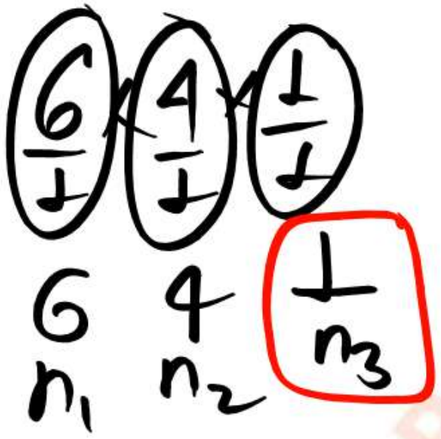


UP POLICE Constable 2024

(Corner Cubes) = 8 (3 दिशि घन)

PIYUSH VARSHNEY SIR

★57. **A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height. -Two faces measuring 4 cm × 1 cm are coloured in black. Two faces measuring 6 cm × 1 cm are coloured in red. Two faces measuring 6 cm × 4 cm are coloured in green. The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side). How many cubes will have green colour on two sides and rest of the sides having no colour?**



एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊँचाई 1 सेमी है। 4 सेमी × 1 सेमी माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेमी × 1 सेमी माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेमी × 4 सेमी माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को (6 सेमी भुजा की ओर से) 1 सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन में, (4 सेमी भुजा की ओर से) 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया गया है।

ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है?

(A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 12

$4 =$
$3 =$
$2 = (6-2)(4-2)$
$= 4 \times 2$
$= 8$

UP Police Constable 2024

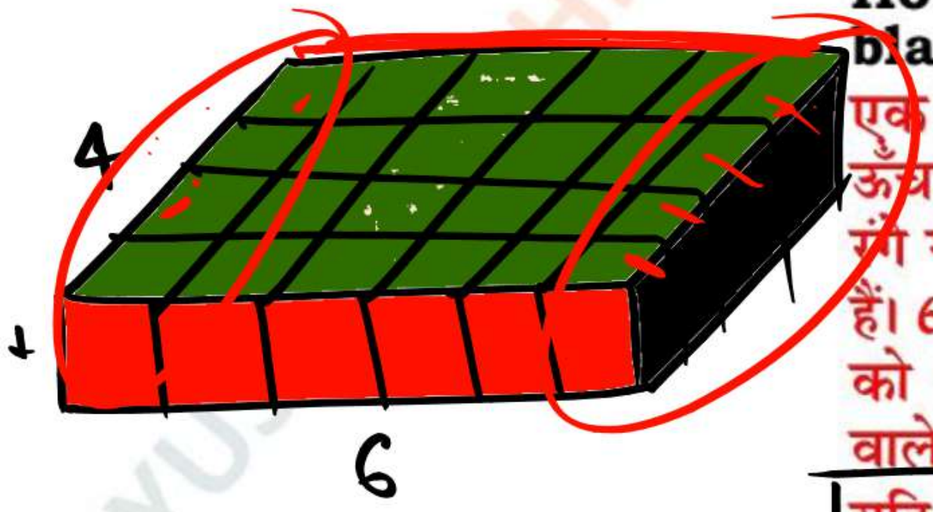
PIYUSH VARSHNEY SIR

58. A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height. Two faces measuring 4 cm × 1 cm are coloured in black. Two faces measuring 6 cm × 1 cm are coloured in red. Two faces measuring 6 cm × 4 cm are coloured in green. The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side).

How many cubes will remain if the cubes having black and green coloured are removed?

एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊँचाई 1 सेमी है। 4 सेमी × 1 सेमी माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेमी × 1 सेमी माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेमी × 4 सेमी माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को 1 सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन (6 सेमी भुजा से), 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन (4 सेमी भुजा से) में विभाजित किया गया है। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे?

(A) 16
(B) 8
(C) 12
(D) 4



Total — 8
24 − 8

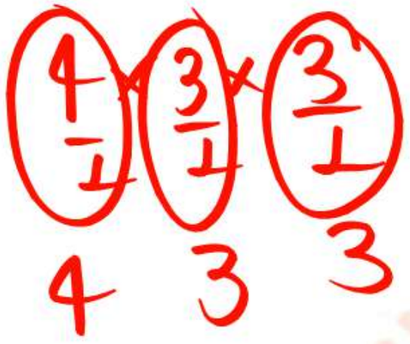
UP Police Constable 2024

PIYUSH VARSHNEY SIR

59. There is a cuboid whose dimensions are 4 × 3 × 3 cm. The opposite faces of dimensions 4 × 3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4 × 3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3 × 3 are coloured green. Now, the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm. How many small cubes will have only two faces coloured?

एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेमी हैं। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों के केवल दो फलक रंगीन होंगे ?

(A) 12
(B) 16
(C) 20
(D) 24



$2 = 4(n_1-2)+4(n_2-2)+4(n_3-2)$

$= 4(4-2)+4(3-2)+4(3-2)$

$\Rightarrow 8+4+4$

$= 16$

UP Police Constable 2024

PIYUSH VARSHNEY SIR

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1, nor 2/न तो 1, न ही 2

UPSC 2024

60. **Each pair of opposite faces of a cuboid of dimensions 7 cm × 5 cm × 3 cm with dimensions 7 cm × 5 cm, 5 cm × 3 cm, 7 cm × 3 cm is painted red, green and blue respectively. Then this cuboid is cut and separated into different cubes of side 1 cm each. Which of the following statements is/are correct?**

7 cm × 5 cm × 3 cm विमाओं वाले एक घनाभ के क्रमशः **7 cm × 5 cm, 5 cm × 3 cm, 7 cm × 3 cm** विमाओं वाले सम्मुख फलकों के प्रत्येक युग्म को लाल, हरे और नीले रंग से रँगा गया है। उपरांत इस घनाभ को काटकर प्रत्येक **1 cm** भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. There are exactly 15 such small cubes which have no color on any face.

ऐसे ठीक-ठीक 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है।

2. There are exactly 6 such small cubes with exactly two faces, one painted blue and the other green.

ऐसे ठीक-ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक-ठीक दो फलक, एक नीले और दूसरा हरे रंग से, रँगे हुए हैं।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

$7 \times 5 = R$
$5 \times 3 = G$
$7 \times 3 = B$

$2(B+G) = 4(3-2)$

$n_1 \quad n_2 \quad n_3$

$O = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
$= (7-2)(5-2)(3-2)$
$= 5 \times 3 \times 1$
$= 15$

PIYUSH VARSHNEY SIR